UNIVERSIDAD PONTIFICIA ICAI ICADE COMILLAS MADRID

Sistemas de Almacenamiento NoSQL. HBase Arquitectura I

Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada (MBD)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

comillas.edu

Quiz recordatorio!

- ¿cual es la instrucción para consultar datos de una tabla?
- ¿qué es necesario para utilizar el comando get?
- ¿qué tipo de transaccionalidad ofrece HBase?
- ¿cómo facilita Zookeeper la recuperación de fallos en el clúster?
- ¿qué es un upsert?
- ¿que atributo tienen en común todos los registros de HBase?

comillas.edu

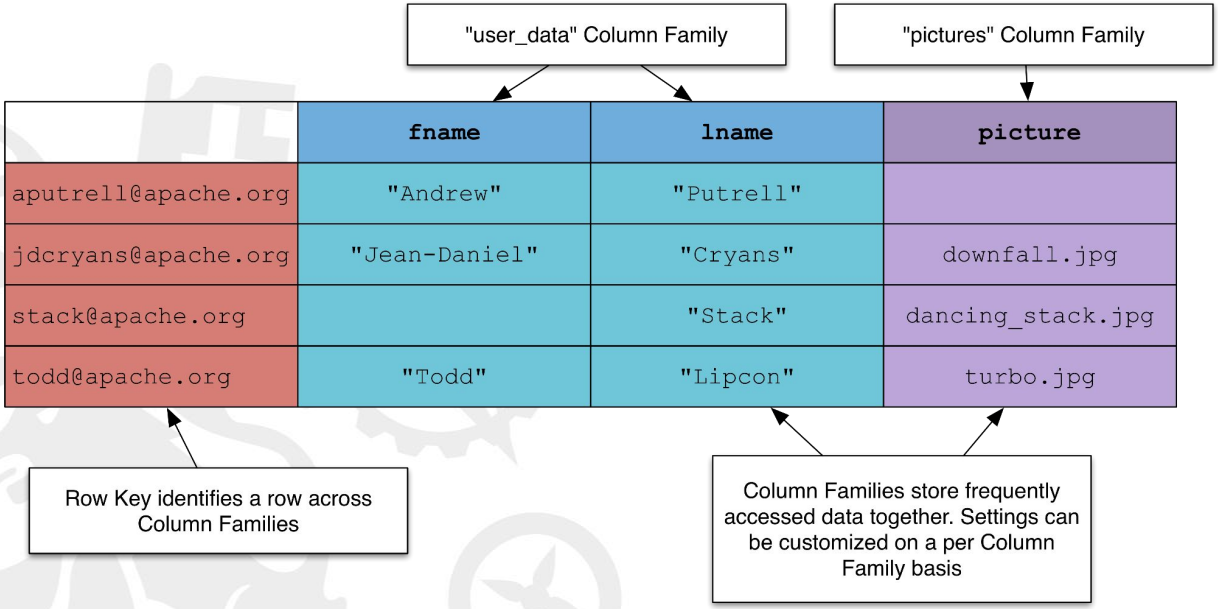
Índice

HBase Componentes de Arquitectura

- Tablas en Hbase
- Arquitectura Cluster HBase
- Servicios
- HBase Master
- HBase Regions
- HBase and HDFS Data Locality
- Zookeeper

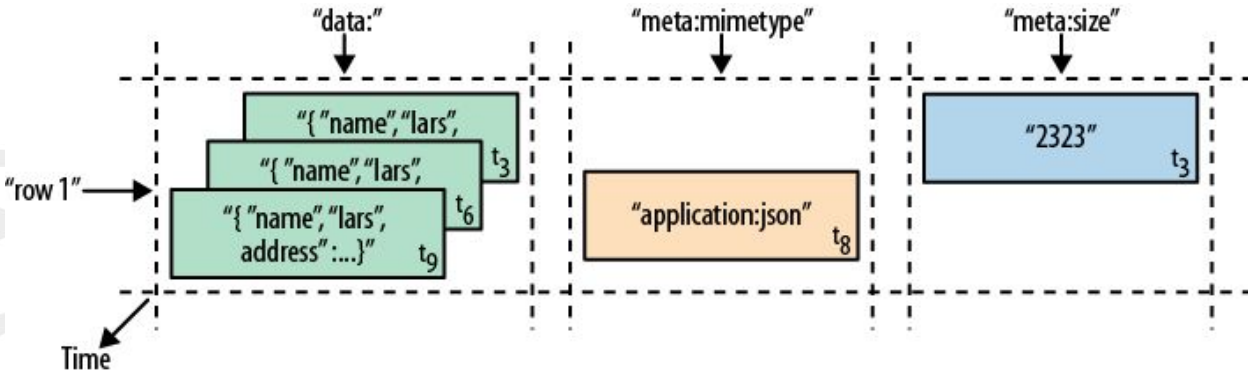
comillas.edu

Tablas en HBase



comillas.edu

Tablas en HBase



Row Key	Time Stamp	Column "data:"	Column "meta:" "mimetype"	"size"	Column "counters:" "updates"
"row1"	t_3	"{ "name": "lars", "address": ...}"		"2323"	"1"
	t_6	"{ "name": "lars", "address": ...}"			"2"
	t_8		"application/json"		
	t_9	"{ "name": "lars", "address": ...}"			"3"

comillas.edu

Roles en HBase

Master (HMaster o HBase Master)

- Funciona como el **coordinador** administrativo del clúster.
- Se encarga de asignar y reubicar **regiones** entre los RegionServers.
- Gestiona operaciones de **DDLs** y supervisa el estado del clúster.

Region Server

- Son los nodos que alojan las regiones de las tablas (**Datos**).
- Responden directamente a las **solicitudes** de lectura y escritura de la API de HBase.
- Gestionan la memoria (**MemStore**), la persistencia en disco mediante **HFiles** y la gestión de los **WAL** (Write-Ahead Logs) para evitar la pérdida de datos.

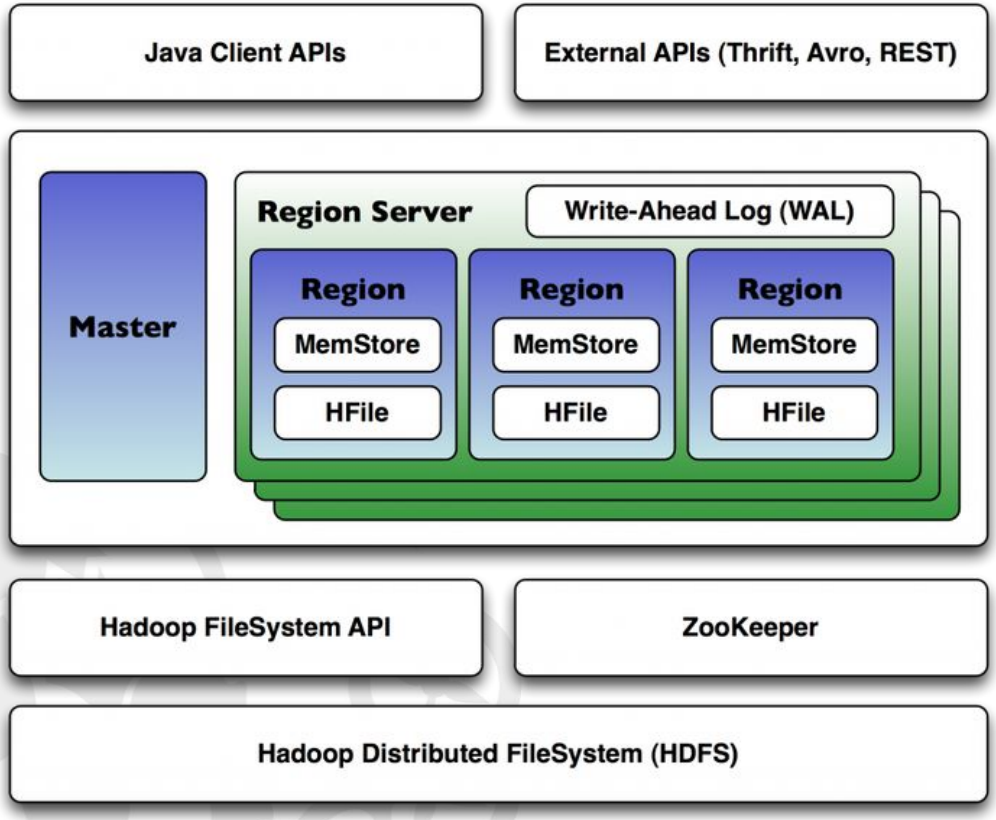
REST Server/Thrift Server: Permite interactuar con HBase mediante APIs RESTful, facilitando la integración con aplicaciones web y otros servicios que no requieren una API nativa en Java.

Coprocessors: servicios auxiliares que amplian la funcionalidad del clúster.

comillas.edu

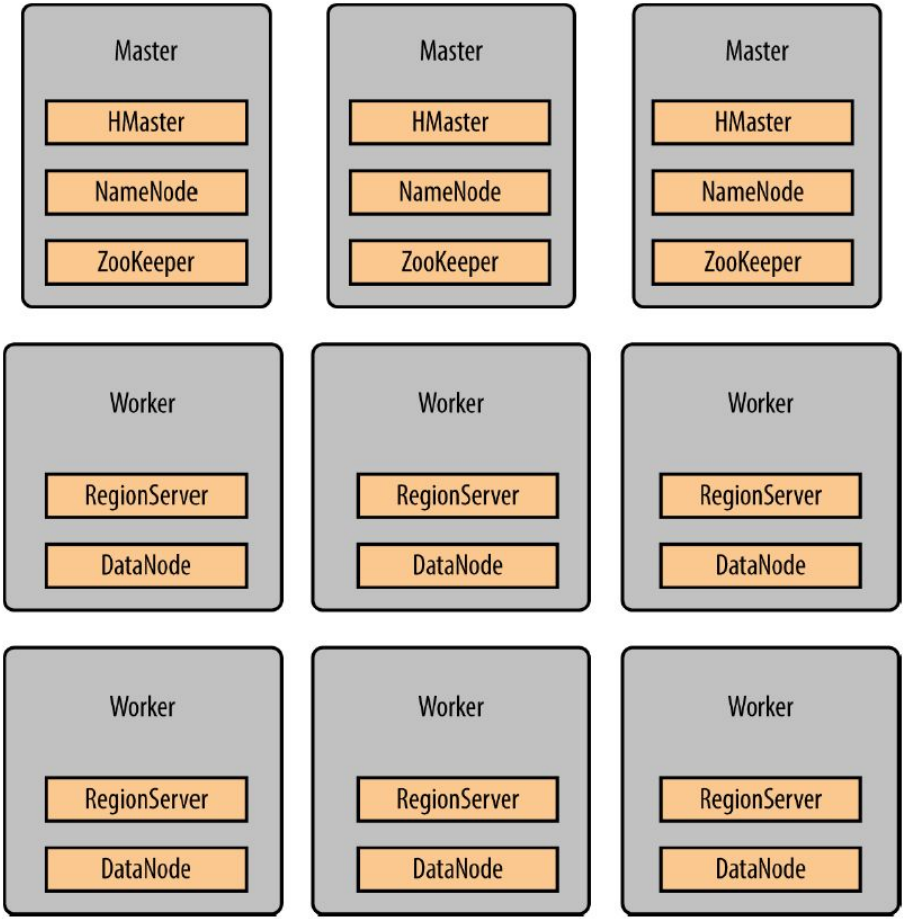
Arquitectura

*



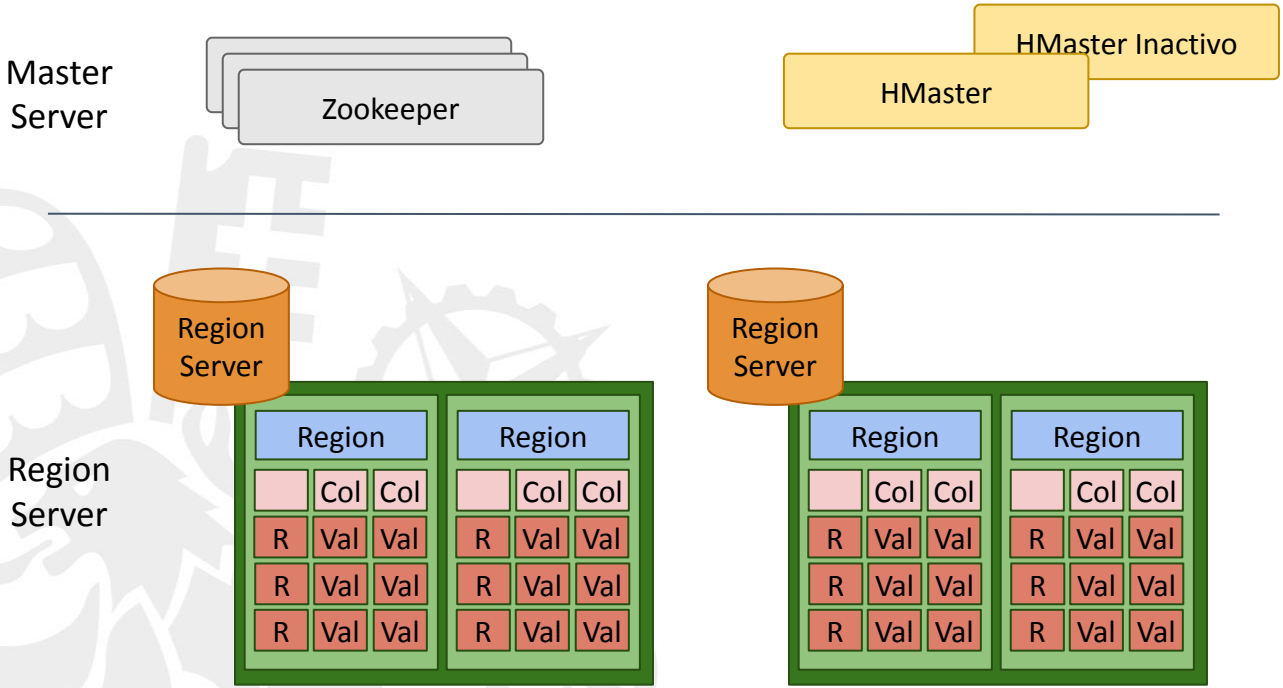
comillas.edu

Capa de servicios en un clúster



comillas.edu

Capa de servicios en un clúster



comillas.edu

RegionServer

- Un RegionServer (RS) es el servicio que aloja y atiende las regiones de HBase y por lo tanto los **datos** de HBase.
- Las llamadas desde la API de Java van a ir directamente al RegionServer. Esto es para asegurar que el HMaster o el servidor ZooKeeper no son cuellos de botella en el proceso.
- Una región es una partición horizontal de una tabla, definida por un rango de Row Keys. Cada región contiene un conjunto ordenado de registros.
- Realiza las siguientes acciones:
  - Albergar y servir las regiones de las tablas y por tanto los datos.
  - Gestiona las peticiones de lectura y escritura
  - Gestiona las operaciones de particionado y de compactación de regiones e informa a Master
  - Persiste los datos de caché de memoria a HDFS
  - Mantienen los WAL
- Es posible que dos RegionServer compartan Host pero no es recomendable.
- HBase está diseñado para trabajar con unas pocas (20-200) regiones grandes (10-50 Gb) por servidor.

comillas.edu

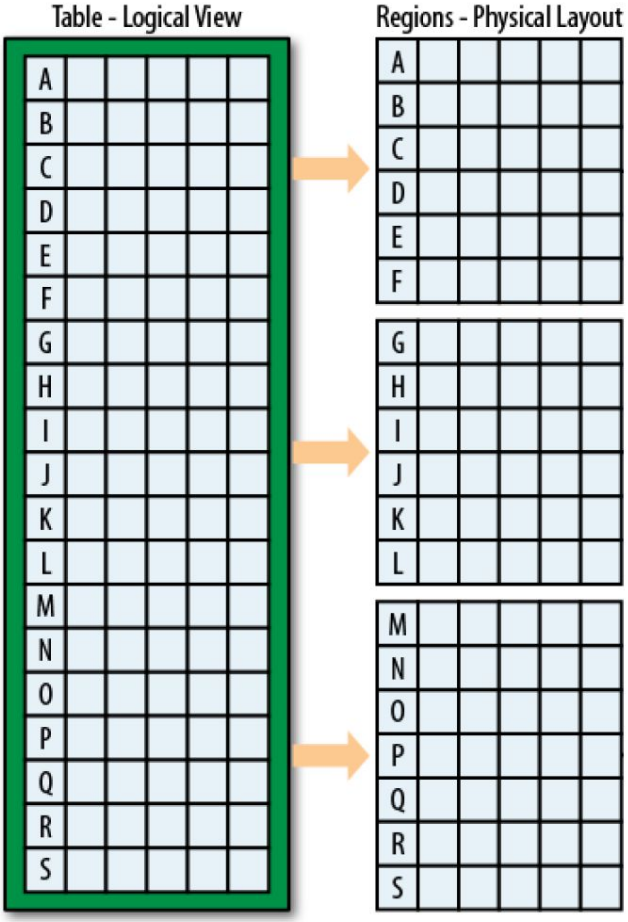
RegionServer

- **Region**: partición horizontal de una tabla basada en un rango de claves. Se cargan en un RegionServer. Puede haber muchas regiones en cada RegionServer.
- **Block cache**: Cache para lecturas.
- **MemStore**: Almacenamiento en memoria de la información reciente tras ser escrita en el WAL y previo a almacenarse en un Hfile. 64 Mb por defecto.
- **Store**: Almacena la información referida a una familia por región.
- **HFile**: Ficheros en HDFS que contienen los datos persisitdo de cada Column Family; están optimizados para lecturas y escrituras eficientes.
- **Block**: Los fragmentos que componen un Hfile.
- **WAL (Write-Ahead logs)**: Registro que guarda todas las operaciones de escritura para garantizar la recuperación de datos en caso de fallo.

comillas.edu

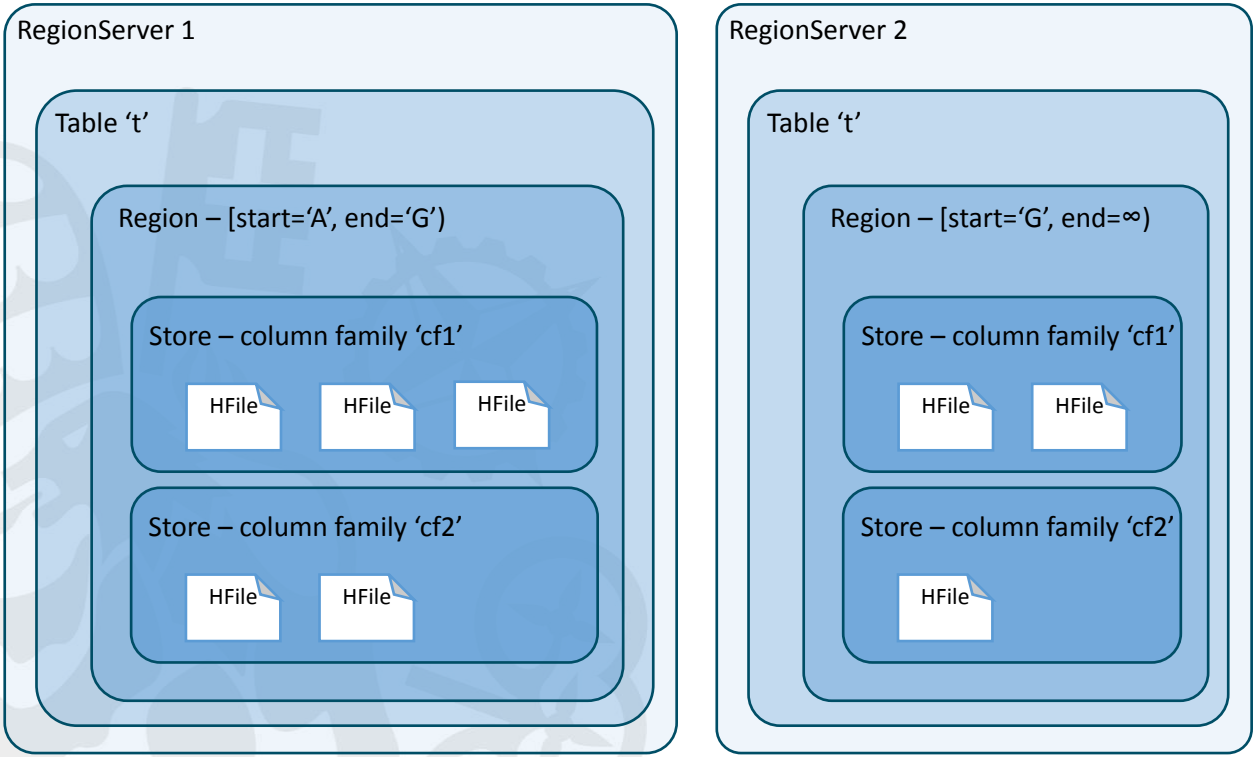
Tablas en RegionServers

- Las tablas se **dividen en regiones**
- **Region**: Partición horizontal de la tabla. Contiene un conjunto ordenado de registros delimitado por una start row key (incluida) y una end row key (excluida).
- El tamaño de una región debería estar entre 10 y 50 Gb
- **Se crean automáticamente** nuevas regiones a medida que la tabla crece.
- Una región es servida por un único RegionServer
- Las column families de una región se dividen en Stores
- Un Store se corresponde con una familia de columnas de una tabla en una región determinada
- Compuesto por uno o más ficheros – HFiles



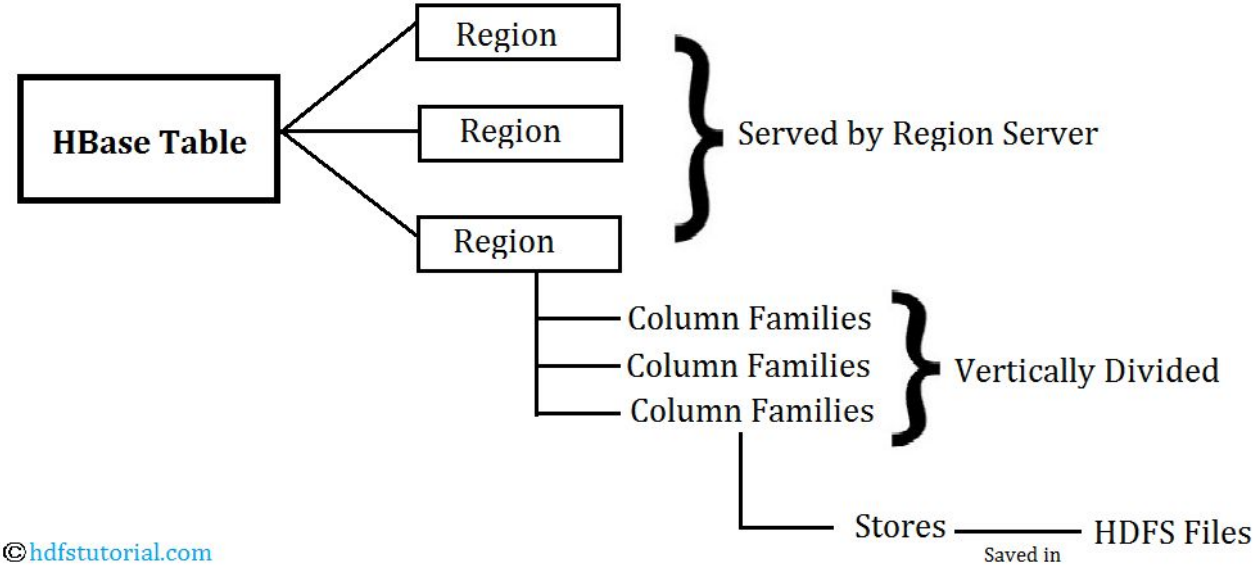
comillas.edu

Jerarquía RegionServers



comillas.edu

Almacenamiento físico en HBase



comillas.edu

Tablas -ROOT- y .META.

-ROOT-:

- Es el punto de entrada único para la localización de regiones en HBase.
- Nunca se divide en más de una región, lo que garantiza una referencia rápida y centralizada.

.META:

- Distribuyendo la información de localización de todas las regiones.

Como todas las tablas, tanto -ROOT- como .META estarán divididas en regiones, pero -ROOT- nunca se divide en más de una región. Es el punto de entrada único para localizar regiones.

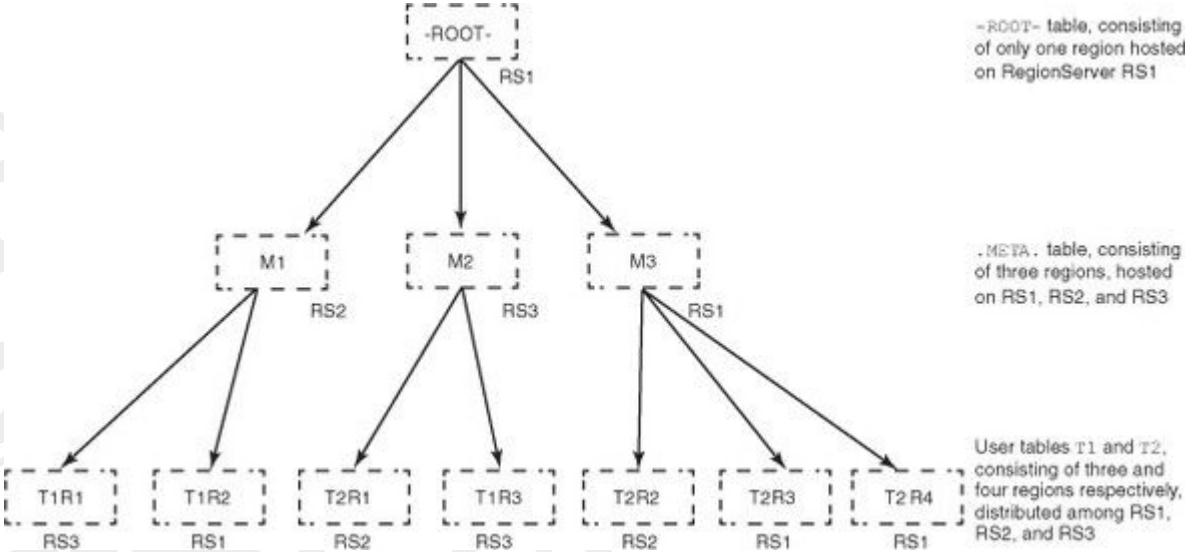
Cuando una aplicación cliente quiere localizar un RowId, va al servidor ZooKeeper y pregunta por la localización de la tabla -ROOT- y busca dónde puede encontrar la región responsable de ese RowId. -ROOT- devuelve la región de la .META. que contiene esa información.

Una vez conocida la región, accede a ella y busca en la tabla .META. el Region Server que está gestionando la región.

En el fondo esto es un índice B+Tree (¿lo recordamos?) de tres niveles, donde el nodo raiz es -ROOT- y los nodos hijos son las regiones de la tabla .META.

comillas.edu

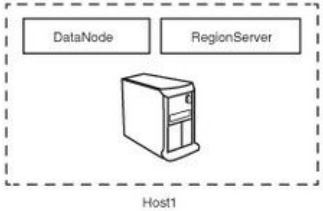
Master Server



Los clientes cachearán la información de la .META. para mejorar el rendimiento.

comillas.edu

Master Server



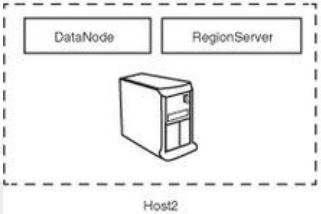
T1-R1

00001	John	415-111-1234
00002	Paul	408-432-9922
00003	Ron	415-993-2124
00004	Bob	818-243-9988

RegionServer 1 (RS1), hosting regions R1 of the user table `T1` and M2 of `.META.`

.META. - M2

T1:00009-T1:00012	R3	RS2



T1-R2

00005	Carly	206-221-9123
00006	Scott	818-231-2566
00007	Simon	425-112-9877
00008	Lucas	415-992-4432

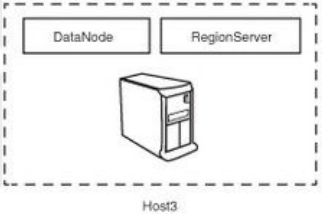
T1-R3

00009	Steve	530-288-9832
00010	Kelly	916-992-1234
00011	Betty	650-241-1192
00012	Anne	206-294-1298

RegionServer 2 (RS2), hosting regions R2, R3 of the user table and M1 of `.META.`

.META. - M1

T1:00001-T1:00004	R1	RS1
T1:00005-T1:00008	R2	RS2



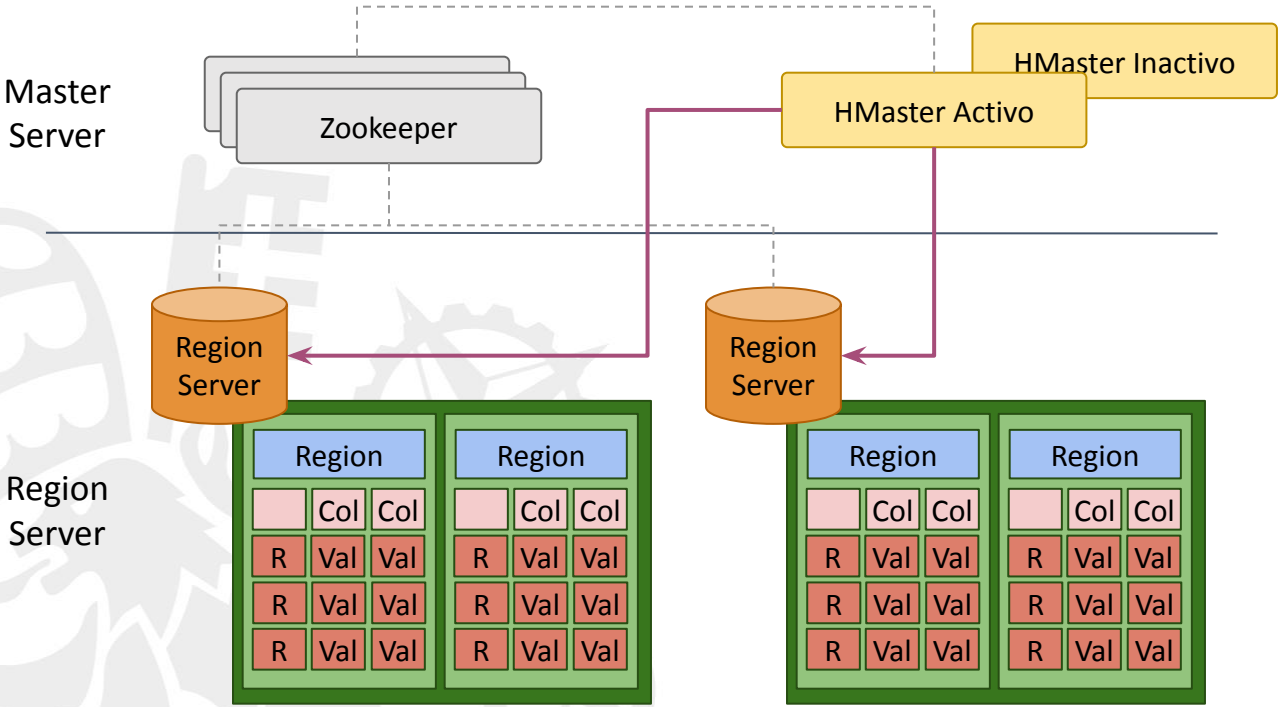
-ROOT-

M:T100001-M:T100009	M1	RS2
M:T100010-M:T100012	M2	RS1

RegionServer 3 (RS3), hosting just `-ROOT-`

comillas.edu

Capa de servicios en un clúster



comillas.edu

Master Server

- No contiene datos. Encargado de tareas administrativas del cluster.
- Tiene poca carga de trabajo. No necesita tanta memoria y cores como los regions server. Pero es uno de los elementos críticos de la arquitectura, tiene que ser confiable.
- Gestiona los cambios de metadata (hbase:meta).
- El nodo HMaster es el encargado de realizar las operaciones DDL (Crear, modificar y borrar tablas). Es el responsable de las APIs para realizar estas actividades y del HMaster Web UI.
- Publica su ubicación a los clientes en zookeeper
- Los nodos master son los responsables de asignar y desasignar regiones en los Region Servers.
- Reasigna regiones entre los Region Servers durante las operaciones de recovery y balanceo (load balancing). Este balanceo lo puede en periodos de poca actividad.
- Coordina y gestiona los Region Servers, de manera similar a como los nameNode gestionan los DataNode en HDFS.
- Recupera los Region Servers en caso de caídas.
- Monitoriza, con la ayuda de Zookeeper, los Region Servers y el particionado de regiones.

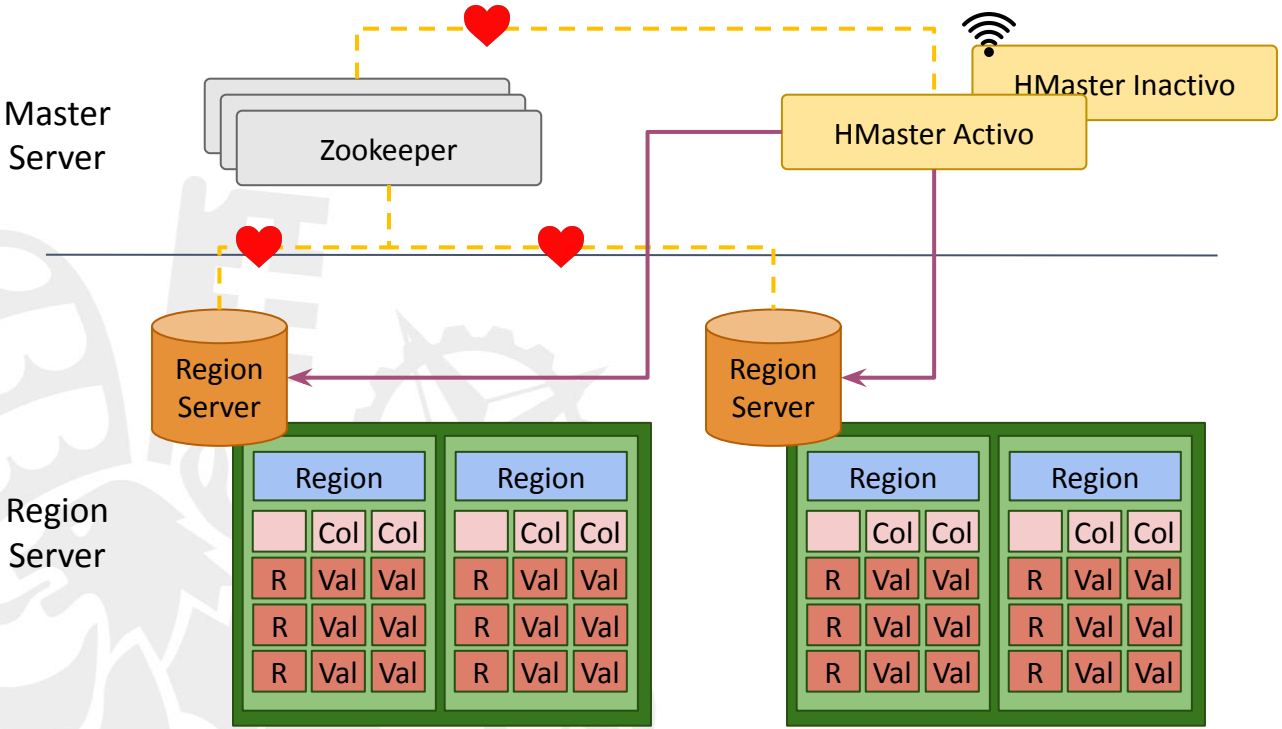
comillas.edu

Zookeeper

- Es un servicio de coordinación de alto rendimiento y centralizado para aplicaciones distribuidas.
- Ayuda a mantener el estado de los servidores dentro del cluster, es el centro de comunicación de las diferentes sesiones.
- Cada Region Server y el HMaster Server envían de modo periódico “señales de vida” (heartbeat). De esta manera ZooKeeper chequea si los servidores están disponibles o no. Si alguno no está vivo, lo comunicará al HMaster para que actúe en consecuencia
- De la misma manera, para asegurar la alta disponibilidad, todo nodo HMaster tendrá un nodo inactivo, cuando el HMaster falle, éste no enviará el heartbeat a ZooKeeper, lo cual será detectado por el HMaster inactivo y él mismo se hará cargo de activarse.
- ZooKeeper también conoce dónde encontrar la tabla .META. de esa manera los clientes siempre saben dónde ir a buscar la tabla.
- Zookeeper obtiene información de los logs de los Regional Servers, enviándosela al HMaster para que éste pueda distribuir la carga y mejorar el rendimiento del cluster.
- Requiere quorum (ceil(n/2)).

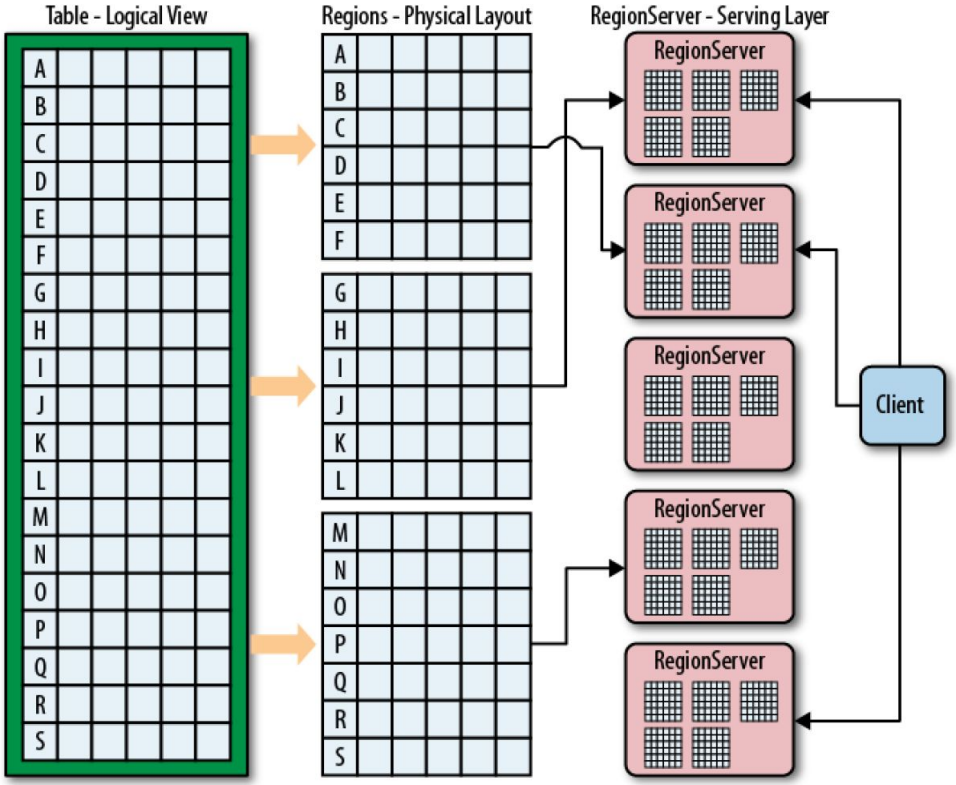
comillas.edu

Capa de servicios en un clúster



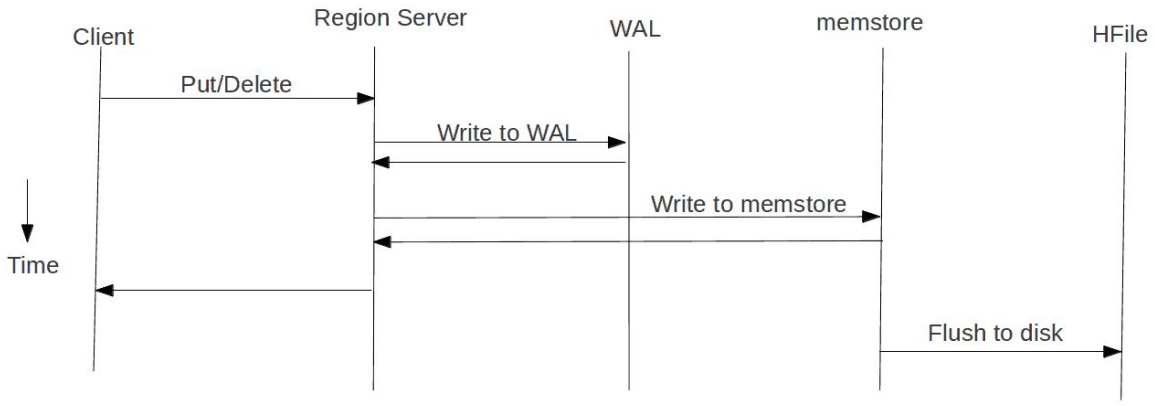
comillas.edu

Diseño de Tabla



comillas.edu

Ciclo de escritura



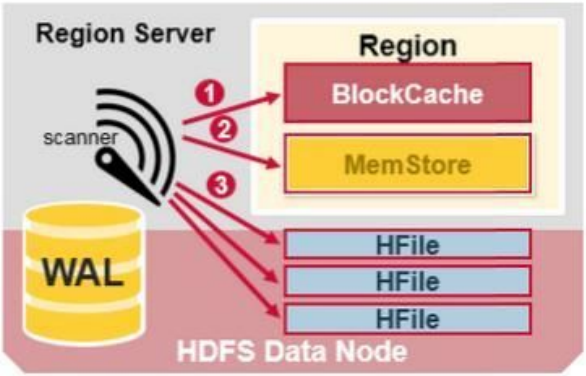
HBase Write Path

Este ciclo de escritura asegura que, si ocurre un fallo, el WAL permita recuperar los datos no persistidos aún en disco

comillas.edu

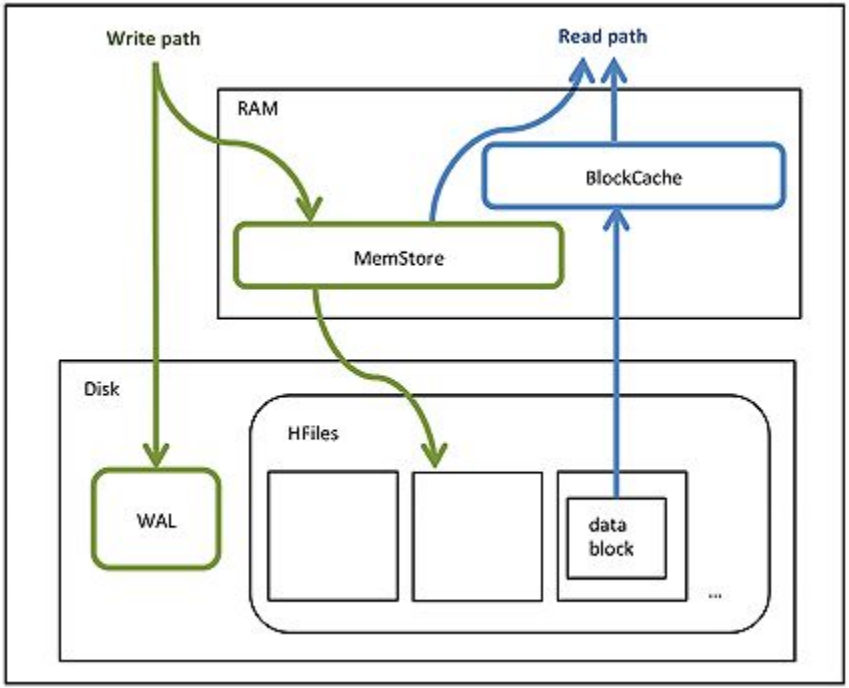
Ciclo lectura

1. First the scanner looks for the Row KeyValues in the Block cache
2. Next the scanner looks in the MemStore
3. If all row cells not in MemStore or blockCache, look in HFiles



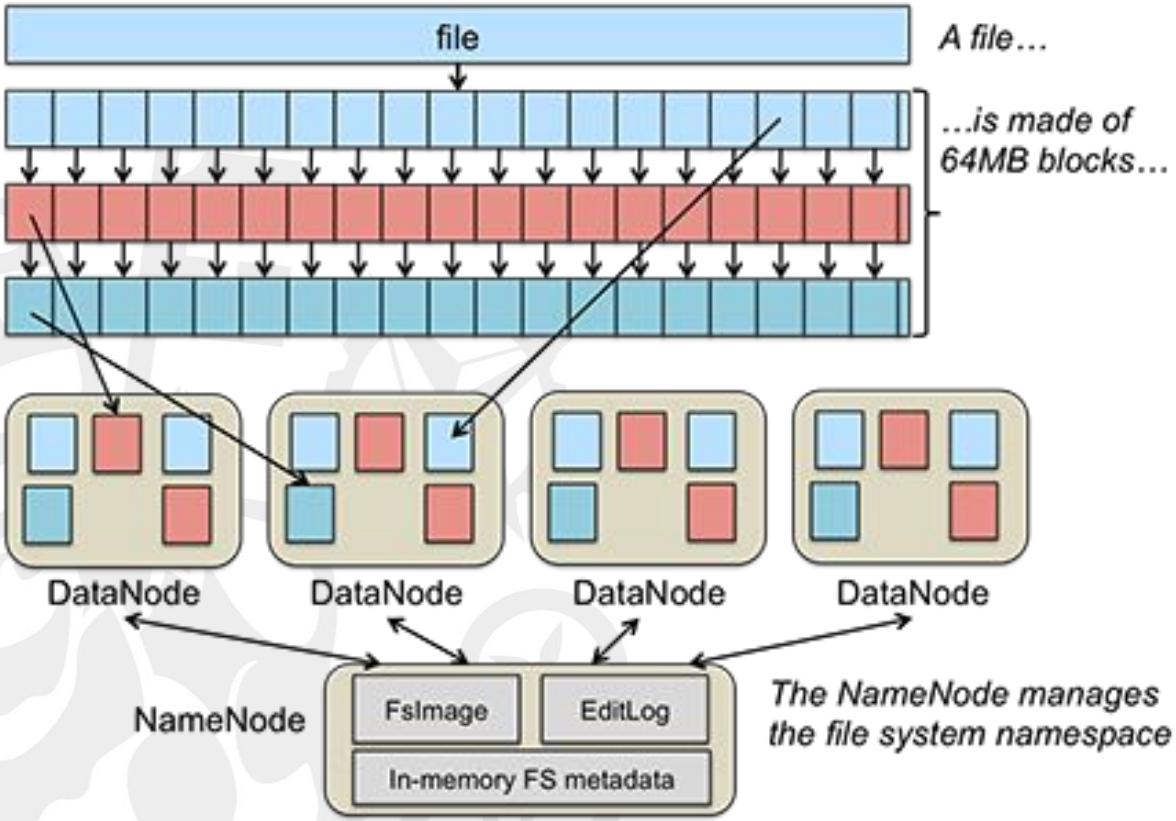
comillas.edu

Ciclos de lectura y escritura



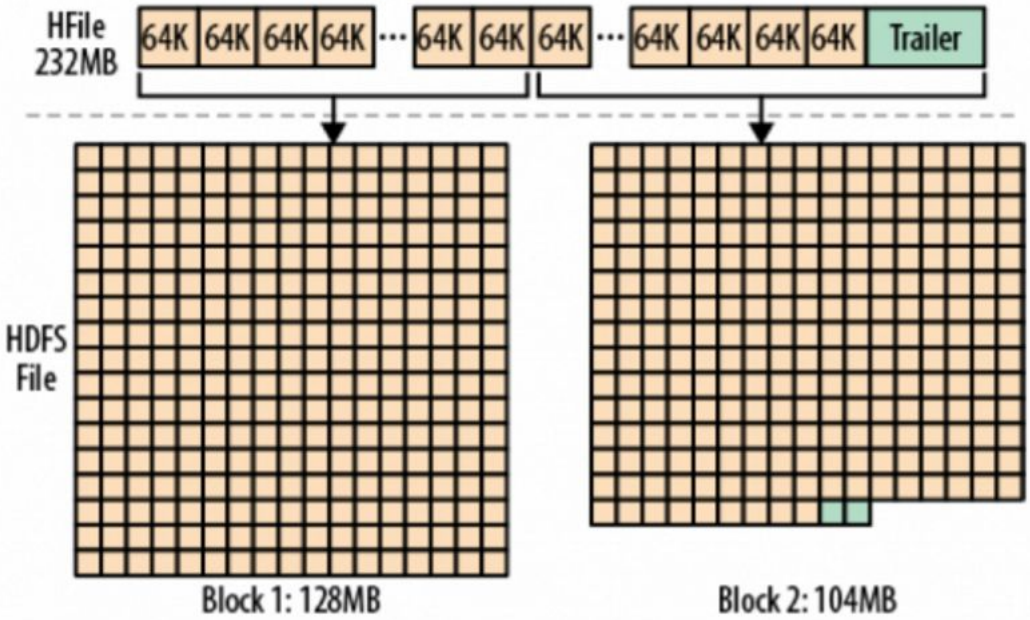
comillas.edu

Bloques en HDFS



comillas.edu

HFile en HDFS



comillas.edu

Quiz

1. ¿Qué ventajas ofrece el uso del WAL para la recuperación ante fallos?
2. ¿Cómo influye el tamaño de la MemStore en el rendimiento del RegionServer? y a la frecuencia del flush?
3. ¿Qué ventajas tiene disponer de un REST Server en la arquitectura?
4. ¿Qué ventajas tiene dividir una tabla en regiones en términos de escalabilidad y rendimiento?
5. ¿cuál es la unidad de almacenamiento físico?
6. ¿cómo se dividen las tablas horizontalmente?

comillas.edu